

Ejemplo1

Ejemplo 1: Trabajadores (Humanos vs. Robots)

Contexto: Un robot trabaja, pero no necesita comer.

✗ Cómo está mal (Interfaz gorda):

Python



```
class Trabajador:
    def trabajar(self): pass
    def comer(self): pass

class Robot(Trabajador):
    def trabajar(self):
        print("Ensamblando piezas")
    def comer(self):
        raise Exception("Los robots no comen") # Obligado a implementar un error
```

✓ Cómo sería adecuado (Interfaces segregadas):

Python



```
class TrabajadorLaboral:
    def trabajar(self): pass

class TrabajadorHumano:
    def comer(self): pass

class Robot(TrabajadorLaboral):
    def trabajar(self):
        print("Ensamblando piezas sin necesidad de comer")
```

Ejemplo2

Ejemplo 2: Máquinas de Oficina (Impresoras Básicas vs. Multifuncionales)

Contexto: Una impresora básica solo imprime; no escanea.

✗ Cómo está mal:

Python



```
class MaquinaOficina:
    def imprimir(self): pass
    def escanear(self): pass

class ImpresoraBasica(MaquinaOficina):
    def imprimir(self):
        print("Imprimiendo documento")
    def escanear(self):
        pass # Método inútil, ensucia el código
```

✓ Cómo sería adecuado:

Python



```
class Impresora:
    def imprimir(self): pass

class Escaner:
    def escanear(self): pass

class ImpresoraBasica(Impresora):
    def imprimir(self):
        print("Imprimiendo documento")
```

Ejemplo3

Ejemplo 3: Aves (Pingüinos vs. Loros)

Contexto: Un pingüino es un ave, pero no puede volar.

✗ Cómo está mal:

Python



```
class Ave:
    def volar(self): pass
    def nadar(self): pass

class Pinguino(Ave):
    def volar(self):
        raise Exception("No puedo volar")
    def nadar(self):
        print("Nadando en el hielo")
```

✓ Cómo sería adecuado:

Python



```
class AveVoladora:
    def volar(self): pass

class AveNadadora:
    def nadar(self): pass

class Pinguino(AveNadadora):
    def nadar(self):
        print("Nadando en el hielo sin heredar métodos inútiles")
```

Ejemplo4

Ejemplo 4: Vehículos (Bicicletas vs. Autos)

Contexto: Una bicicleta no tiene motor para encender.

✗ Cómo está mal:

Python



```
class Vehiculo:
    def conducir(self): pass
    def encender_motor(self): pass

class Bicicleta(Vehiculo):
    def conducir(self):
        print("Pedaleando")
    def encender_motor(self):
        raise Exception("No tengo motor")
```

✓ Cómo sería adecuado:

Python



```
class VehiculoManual:
    def conducir(self): pass

class VehiculoMotorizado:
    def encender_motor(self): pass

class Bicicleta(VehiculoManual):
    def conducir(self):
        print("Pedaleando")
```

Ejemplo5

Ejemplo 5: Reproductores Multimedia

Contexto: Un reproductor de música antiguo no puede mostrar video.

✗ Cómo está mal:

Python



```
class Reproductor:
    def reproducir_audio(self): pass
    def reproducir_video(self): pass

class ReproductorMP3(Reproductor):
    def reproducir_audio(self):
        print("Reproduciendo MP3")
    def reproducir_video(self):
        raise Exception("Pantalla no disponible")
```

✓ Cómo sería adecuado:

Python



```
class ReproductorAudio:
    def reproducir_audio(self): pass

class ReproductorVideo:
    def reproducir_video(self): pass

class ReproductorMP3(ReproductorAudio):
    def reproducir_audio(self):
        print("Reproduciendo MP3")
```